PROIEKTUAREN JARRAIPEN-DOKUMENTAZIOA • C-TALDEA

CNC GUARD — BILERA-AKTAK

Asteko koordinazio- eta jarraipen-bileren erregistro ofiziala (2026ko urria – azaroa)

BILERA-AKTA #01		2026ko urriaren 23a (Ostirala)	
Proiektua:	CNC Guard (Mantentze Prediktiboa)	**Taldea:**	C-taldea
Ordutegia:	10:00 – 11:00 (1 h)	**Modalitatea:**	Presentziala / Talde-bilera
Bertaratuak:	Maider Arizmendiarrieta, Gaizka Mendieta, Markel Lopez, Eneko Saez		
Helburua:	1. fasearen itxiera egiaztatzea eta 2. faseko datu-azterketaren zein ereduaren entrenamenduaren jarraipena egitea.		

1. Egindako lanak eta aurrerapenak

- **1. faseko azken entregagaiak itxita (urriak 19):** Maiderrek Kibana-ko sentsore-dashboarda (#4, cnc-sensors) eta 1. faseko README dokumentazio laburra (#5) amaitu ditu.
- **Datuen azterketa esploratzailea burututa (urriak 20):** Markelek EDA fasea (#8) osatu du, datu-karga eta egitura aztertuz (#9), machine_failure helburu-aldagaiaren banaketa ebaluatuz (#10) eta sentsoreen arteko korrelazioak bisualizatuz (#11).
- **Feature Engineering eta aurreprozesamendua abian (urriak 21):** Eneko ezaugarri eratorri berriak sortzen (#13), horien eragina aztertzen (#14) eta entrenamendu- zein balidazio-multzoen banaketa estratifikatua (#15) prestatzen ari da (#12).
- **Klase-desoreka eta ereduen entrenamendua hasita (urriak 21–22):** Gaizka class_weight='balanced' (#17), SMOTE (#18) eta atalase-doikuntza (#19) lantzen ari da (#16); Maider, berriz, metriken ebaluazioa (#20) eta API integrazioaren prestaketa (#24) abiarazten ari da.

2. Arazoak eta intzidentzia nagusiak

Filebeat zerbitzuaren lehen etenaldiak ordenagailu batean

Probetan zehar, taldekide baten ordenagailuan Filebeat-ek funtzionatzeari utzi dio, sentsoreen CSV fitxategien irakurketan eta Kafkarako datu-bidalketan etenak eraginez. Konfigurazioa eta edukiontziaren egoera berrikusten ari gara.

Ereduaren entrenamenduaren eta konparazioaren konplexutasuna

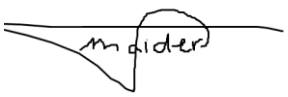
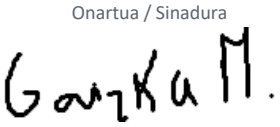
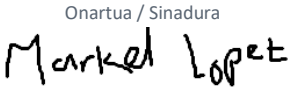
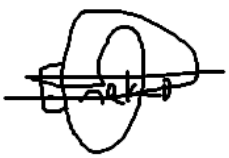
Datu-multzoan hutsegiteak gutxiengo-klasea direnez (% 3,4 inguru), eredu bakar bat entrenatzearekin ez da nahikoa izan. Hainbat algoritmo eta estrategia sortu eta alderatu behar izan dira (Random Forest, XGBoost eta Random Forest + SMOTE), eta horrek aurreikusitako denbora-plangintza luzatzea ekarri du.

3. Hurrengo urratsak eta zeregin-banaketa

Zeregina / Git Issue	Arduraduna(k)	Epea	Egoera
Feature Engineering eta aurreprozesamendua ixtea (#12)	Eneko Saez	2026/10/28	**Abian**
Klase-desoreka tratatu eta ereduak alderatzea (#16)	Gaizka Mendieta	2026/10/28	**Abian**
Metriken ebaluazioa eta 2. faseko dokumentazioa (#20)	Maider Arizmendiarrieta	2026/10/28	**Abian**
Eredua .pkl formatuan esportatu eta APIan probatzea (#24)	Maider Arizmendiarrieta	2026/10/29	**Planifikatuta**

4. Ohar gehigarriak eta taldearen balioztatzea

Oharrak: 2. faseko ereduen konparazio esperimentalari lehentasuna ematea erabaki da, atalase operatiboa ondo justifikatzeko.

Maider Arizmendiarrieta	Gaizka Mendieta	Markel	Eneko Saez
Onartua / Sinadura	Onartua / Sinadura	Onartua / Sinadura	Onartua / Sinadura
			

BILERA-AKTA #02		2026ko urriaren 30a (Ostirala)	
Proiektua:	CNC Guard (Mantentze Prediktiboa)	**Taldea:**	C-taldea
Ordutegia:	10:00 – 11:15 (1 h 15 min)	**Modalitatea:**	Presentziala / Talde-bilera
Bertaratuak:	Maider Arizmendiarrieta, Gaizka Mendieta, Markel, Eneko Saez		
Helburua:	2. faseko ereduen konparazioa ixtea eta 3. faseko NiFi streaming pipeline-aren integrazioa balioztatzea.		

1. Egindako lanak eta aurrerapenak

- **Aurreprozesamendua eta ereduen entrenamendua amaituta (urriak 28):** Enekok aurreprozesamendua eta hiru ezaugarri eratorriak (power, temp_diff, torque_wear) itxi ditu (#12). Gaizkak algoritmoen konparazioa osatu du (#16), eta Random Forest (class_weight='balanced') eredua aukeratu da 0,40ko atalase operatiboarekin. Maiderrek nahasmen-matrizea, Feature Importance analisia eta 2. faseko dokumentazioa amaitu ditu (#20).
- **Ereduaren esportazioa eta API integrazioa burututa (urriak 29):** Maiderrek cnc_failure_model.pkl eredua esportatu (#25) eta scoring-api zerbitzua berrabiarazi zein balioztatu du /health eta /predict endpoint-en bidez (#24, #26, #27).
- **NiFi Streaming flow-a eraiki eta probatuta (urriak 27–30):** Maiderrek, Markelek eta Gaizkak 3. faseko NiFi fluxua garatu (#28), Scoring APIarekin konektatu (#30, #31), iragarpenak Elasticsearch-en gorde (#32), erroreen kudeaketa konfiguratu (#33), datu-fluxu osoa probatu (#34) eta fase3_streaming.json esportatu dute (#35).

2. Arazoak eta intzidentzia nagusiak

Ereduen konparazioak eragindako denbora-gainkarga

Aste honetako zereginik neketsuena hainbat eredu sortu eta baldintza berdinetan alderatzea izan da (Random Forest, XGBoost eta Random Forest + SMOTE, 5 zatiko Stratified K-Fold balidazioarekin eta atalase-doikuntzarekin). Horrek 2. fasearen itxiera urriaren 28–29ra arte atzeratu du.

Filebeat-en etenaldi errepikatuak bi ordenagailutan

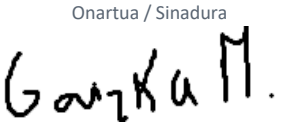
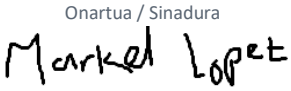
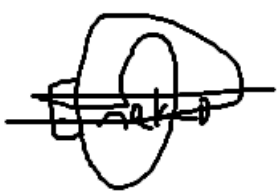
Lehen ordenagailuan Filebeat bigarren aldiz gelditu da, eta bigarren ordenagailu batean ere huts egin du behin (guztira 3 gertakari bi ekipoen artean). Horrek datu-fluxu osoaren amaierako egiaztapena (#34) atzeratu du, edukiontziak berrabiarazi eta bolumen-muntaketak zein filebeat.yml konfigurazioa berrikusi behar izan baitira.

3. Hurrengo urratsak eta zeregin-banaketa

Zeregina / Git Issue	Arduraduna(k)	Epea	Egoera
Kibana alerta-dashboard berria sortu eta esportatzea (#37, #38)	Maider Arizmendiarrieta	2026/11/05	Planifikatuta
Telegram alerta-sistema inplementatzea (#40)	Gaizka Mendieta	2026/11/05	Planifikatuta
Kibana alerta-arauak konfiguratzea (#39)	Markel, Gaizka Mendieta	2026/11/06	Planifikatuta
API Middleware, X-API-Key eta .env sekretuak balioztatzea (#41, #42)	Maider Arizmendiarrieta	2026/11/06	Planifikatuta

4. Ohar gehigarriak eta taldearen balioztatzea

Oharrak: NiFi flow osoa balioztatuta geratu da; hurrengo astean bistaratze-panela, Telegram alertak eta segurtasuna ixtean zentratuko gara.

Maider Arizmendiarrieta	Gaizka Mendieta	Markel	Eneko Saez
Onartua / Sinadura 	Onartua / Sinadura 	Onartua / Sinadura 	Onartua / Sinadura 

BILERA-AKTA #03		2026ko azaroaren 6a (Ostirala)	
Proiektua:	CNC Guard (Mantentze Prediktiboa)	**Taldea:**	C-taldea
Ordutegia:	10:00 – 11:00 (1 h)	**Modalitatea:**	Presentziala / Talde-bilera
Bertaratuak:	Maider Arizmendiarrieta, Gaizka Mendieta, Markel, Eneko Saez		
Helburua:	3. faseko bistaratze-, alerta- eta segurtasun-osagaiak ixtea eta azken dokumentazioa zein aurkezpena planifikatzea.		

1. Egindako lanak eta aurrerapenak

- **Kibana alerta-dashboarda sortuta eta esportatuta (#36):** Maiderrek dashboard berria sortu (#37) eta esportatu (#38) du azaroaren 5ean; Markel eta Gaizka alerta-arauen azken doikuntzak (#39) amaitzen ari dira.
- **Telegram alerta-sistema martxan (#40, azaroak 5):** Gaizkak Telegram bidezko jakinarazpen automatikoak (KONTUZ eta LARRIA alerta-mailak) inplementatu eta probatu ditu.
- **Segurtasuna eta konfigurazioaren kudeaketa itxita (#41, #42, azaroak 5–6):** Maiderrek .env fitxategiaren eta ingurune-aldagaien kudeaketa balioztatu du (#42), eta Scoring APIaren middleware-a zein X-API-Key autentifikazioa osatu ditu (#41).

2. Arazoak eta intzidentzia nagusiak

Aurreko atzerapenen eragina alerta-arauen itxieran

Ereduen konparazioak eta Filebeat-en erorikoek aurreko astean sortutako gainkargaren ondorioz, Kibana-ko alerta-arauen konfigurazioa (#39) asteburura arte (azaroaren 8ra arte) luzatu da.

Filebeat-en egonkortasunaren jarraipena

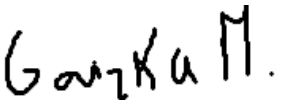
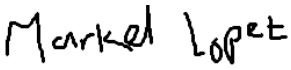
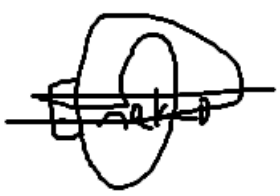
Bi ordenagailuetan izandako 3 etenaldien ostean, aste honetan jarraipen zorrotza egin zaio datu-ingestioari, eta pipeline osoak egonkor funtzionatu du proba guztietan.

3. Hurrengo urratsak eta zeregin-banaketa

Zeregina / Git Issue	Arduraduna(k)	Epea	Egoera
Kibana alerta-arauen azken egiaztapena ixtea (#39)	Markel, Gaizka Mendieta	2026/11/08	**Azken ukituak**
Dokumentazio globala bateratu eta berrikustea (#43)	Maider, Gaizka, Markel, Eneko	2026/11/12	**Abian**
Azken aurkezpena prestatu eta entseatzea (#44)	Maider, Gaizka, Markel, Eneko	2026/11/12	**Egiteko**

4. Ohar gehigarriak eta taldearen balioztatzea

Oharrak: Sistema tekniko osoa funtzionamenduan dago; azaroaren 9tik 12ra bitarteko astea dokumentazio globala bateratzeko eta aurkezpena prestatzeko erabiliko da.

Maider Arizmendiarrieta	Gaizka Mendieta	Markel	Eneko Saez
Onartua / Sinadura 	Onartua / Sinadura 	Onartua / Sin  adura	Onartua / Sinadura 

BILERA-AKTA #04		2026ko azaroaren 13a (Ostirala)	
Proiektua:	CNC Guard (Mantentze Prediktiboa)	**Taldea:**	C-taldea
Ordutegia:	10:00 – 11:00 (1 h)	**Modalitatea:**	Presentziala / Talde-bilera
Bertaratuak:	Maider Arizmendiarrieta, Gaizka Mendieta, Markel, Eneko Saez		
Helburua:	Proiektuaren azken itxiera egiaztatzea, dokumentazio globala bateratzea eta amaierako aurkezpena zein demoa balioztatzea.		

1. Egindako lanak eta aurrerapenak

- **Kibana alerta-arauak itxita (#39, azaroak 8):** Markelek eta Gaizkak Kibana-ko alerta-arauen konfigurazioa osatu eta egiaztatu dute, aurreko astean pilatutako atzerapena berreskuratuz.
- **Dokumentazio globala bateratuta eta berrikusita (#43, azaroak 9–12):** Talde osoak fase guztietako edukiak (bereziki 2. fasea eta dokumentazio globala) alderatu eta bateratu ditu, metrikak, atalaseak, kostuen estimazioak eta ingurune-konfigurazioak koherenteak direla ziurtatuz.
- **Azken aurkezpena eta demoa prestatuta (#44, azaroak 9–12):** Arkitektura orokorra, ereduen konparazioaren emaitzak eta denbora errealeko streaming fluxua (Filebeat → Kafka → NiFi → Scoring API → Elasticsearch/Kibana + Telegram) biltzen dituen aurkezpena prestatu eta entseatu da.

2. Arazoak eta intzidentzia nagusiak

Dokumentazio teknikoen arteko koherentzia-berrikuspena

Faseka egindako dokumentuen (02_fasea.md) eta dokumentazio globalaren (Dokumentazioa.md) artean hainbat ñabardura metodologiko bateratu behar izan dira (outlier-en tratamendua, power aldagaiaren esanahi fisikoa, CV vs. ebaluazio-atalaseak eta giza gainbegiratzearen azalpena), azken entregagaia erabat koherentea izan dadin.

Azken proba orokorren egonkortasuna

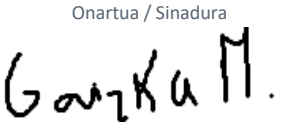
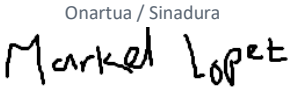
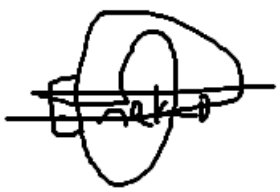
Aurreko asteetan izandako Filebeat-en 3 etenaldien eta ereduen entrenamendu-kargaren ondoren, azken aste honetan azpiegitura edukiontziratu osoak etenik gabe funtzionatu du azken egiaztapenetan.

3. Hurrengo urratsak eta zeregin-banaketa

Zeregina / Git Issue	Arduraduna(k)	Epea	Egoera
Git biltegian azken dokumentazioa eta kodea igotzea (#43)	Talde osoa (C-taldea)	2026/11/13	**Eginda**
Proiektuaren amaierako aurkezpena eta demoa egitea (#44)	Talde osoa (C-taldea)	2026/11/13	**Prest**
Bilera-akten azken erregistroa artxibatzea	Maider Arizmendiarrieta	2026/11/13	**Eginda**

4. Ohar gehigarriak eta taldearen balioztatzea

Oharrak: CNC Guard proiektuaren garapen-, dokumentazio- eta balioztatze-fase guztiak arrakastaz itxi dira.

Maider Arizmendiarrieta	Gaizka Mendieta	Markel	Eneko Saez
Onartua / Sinadura	Onartua / Sinadura	Onartua / Sinadura	Onartua / Sinadura
			

BILERA-AKTA #05 (Txantiloia)		2026ko azaroaren __a (Ostirala)	
Proiektua:	CNC Guard (Mantentze Prediktiboa)	**Taldea:**	C-taldea
Ordutegia:	__:__ – __:__ (__ h)	**Modalitatea:**	Presentziala / Online
Bertaratuak:	Maider Arizmendiarrieta, Gaizka Mendieta, Markel, Eneko Saez		
Helburua:	[Idatzi hemen bileraren helburu nagusia]		

1. Egindako lanak eta aurrerapenak

- **1. atala / Entregagaia:** [Idatzi hemen astean zehar egindako lanak eta lortutako aurrerapenak]
- **2. atala / Entregagaia:** [Idatzi hemen egindako probak edo balioztatzeak]

2. Arazoak eta intzidentzia nagusiak

> **[Intzidentziaren edo arazoaren izenburua]**
> [Deskribatu hemen sortutako arazoa, proiektuan izandako eragina eta aplikatutako konponbidea]

3. Hurrengo urratsak eta zeregin-banaketa

Zeregina / Git Issue	Arduraduna(k)	Epea	Egoera
[Zereginaren deskribapena eta Git #ID]	[Arduraduna]	2026/11/__	**Abian**
[Zereginaren deskribapena eta Git #ID]	[Arduraduna]	2026/11/__	**Egiteko**

4. Ohar gehigarriak eta taldearen balioztatzea

Oharrak: [Idatzi hemen hurrengo bilerarako ohar gehigarriak edo erabaki garrantzitsuak]

Maider Arizmendiarrieta	Gaizka Mendieta	Markel	Eneko Saez
Onartua / Sinadura	Onartua / Sinadura	Onartua / Sinadura	Onartua / Sinadura